

Grundlagen

Wichtige Identitäten

- $\text{rg}(A) = \dim \text{im}(A) = \dim \text{Zeilen-/Spaltenraum}$
- Dimensionssatz: $\dim \ker(A) + \text{rg}(A) = n$
- A^{-1} existiert $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg}(A) = n \Leftrightarrow$ Spalten lin. unabh.
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B, \quad \det(A^T) = \det A, \quad \det(A^{-1}) = 1/\det A$
- $\text{tr}(A) = \sum_i A_{ii} = \sum_i \lambda_i$
- $\det A = \prod_i \lambda_i$
- Char. Pol.: $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, Grad n

Zerlegungsübersicht

LU	quadr., $\det \neq 0 - Ax=b$
Cholesky	LL^T symm. & PD – halber LU
QR	$m \times n, m \geq n$ – Least Sq.
EVD	PDP^{-1} diagonalisierbar – A^k , ODE
Jordan	jede quadr.
SVD	$U\Sigma V^T$ jede $m \times n$ – Pseudoinv., PCA, κ

LU-Zerlegung

$A = LU$ (L unt. Δ , Diag 1; U ob. Δ). Mit Pivot: $PA = LU$. Aufwand $\frac{2}{3}n^3$.

Algorithmus (ohne Pivot):

1. Für Spalte j : für jede Zeile $i > j$: $\ell_{ij} = a_{ij}/a_{jj}$.
 2. $Z_i \leftarrow Z_i - \ell_{ij}Z_j$.
 3. Übrig: U ; Multiplikatoren bilden L .
- $Ax = b$ **via LU**: (1) $Ly = b$ vorwärts; (2) $Ux = y$ rückwärts. Beides $O(n^2)$. | Spaltenpivotsuche, wenn a_{jj} klein/null.

Cholesky

$A = LL^T$ für symm. & PD; Aufwand $\frac{1}{3}n^3$.

$$\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}^2}$$

$$\ell_{ij} = \frac{1}{\ell_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk} \right), \quad i > j$$

| $\sqrt{\text{negativ}} \Rightarrow A$ nicht PD.

QR-Zerlegung

$A = QR$, $Q^T Q = I$, R ob. Δ .

Klassisches Gram-Schmidt:

1. $u_1 = a_1, q_1 = u_1/\|u_1\|$.
2. $u_k = a_k - \sum_{j < k} \langle a_k, q_j \rangle q_j, q_k = u_k/\|u_k\|$.
3. $R_{jk} = \langle a_k, q_j \rangle$ für $j < k, R_{kk} = \|u_k\|$.

| Klass. GS instabil $\rightarrow$ MGS oder Householder.

Least Squares: $Rx = Q^T b$ statt $A^T Ax = A^T b$ ($\kappa(A^T A) = \kappa(A)^2$).

Eigenwerte / EVD

Definitionen

$Av = \lambda v, v \neq 0$. Char. Pol. $\chi_A(\lambda) = 0$, Eigenraum $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$.
Alg. Vielfachheit (in χ_A); geom. Vielfachheit = $\dim E_\lambda$; $1 \leq \text{geom} \leq \text{alg}$.

Rezept

1. $\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_i$.
2. $(A - \lambda_i I)v = 0 \Rightarrow$ Eigenvektoren.
3. Geom. Vielf. = #lin. unabh. Lösungen.

Diagonalisierung

A diag. $\Leftrightarrow \sum$ geom. = n (geom = alg für jeden EW).
 $A = PDP^{-1}, D = \text{diag}(\lambda_i)$, Spalten von $P =$ EV.

n versch. EW $\Rightarrow$ diag.

Symm. reell $\Rightarrow$ orthogonal diag.: $A = Q\Lambda Q^T$.
Normal ($AA^T = A^T A$) $\Rightarrow$ unitär diag.

Anwendung: $A^k = PD^k P^{-1}$.

Jordan-Normalform

$A = PJP^{-1}, J = \text{diag}(J_{k_i}(\lambda_i))$ mit

$$J_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Blockgrößen aus $\dim \ker(A - \lambda I)^k$ -Folge.

SVD

$A = U\Sigma V^T, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

- U ($m \times m$) orth. – Links-Sing.-V.
- V ($n \times n$) orth. – Rechts-Sing.-V.
- Σ “diag.” mit $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0, r = \text{rg}(A)$.

$A^T A = V\Sigma^T \Sigma V^T, \quad A A^T = U\Sigma \Sigma^T U^T. \quad \sigma_i^2 = \text{EW von } A^T A.$

Rezept

1. $A^T A$ bilden.
2. EW $\lambda_i \Rightarrow \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, absteigend.
3. Orthon. EV $v_i \Rightarrow$ Spalten von V .
4. $u_i = Av_i/\sigma_i$ für $\sigma_i > 0$.
5. Rest von U aus $\ker(A^T)$ ergänzen (orthonorm.).

Anwendungen

Eckart-Young (beste Rang- k -Approx.): $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$

$$\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}, \quad \|A - A_k\|_F = \sqrt{\sum_{i>k} \sigma_i^2}$$

Pseudoinverse: $A^+ = V\Sigma^+ U^T, \Sigma_{ii}^+ = 1/\sigma_i$ wenn $\sigma_i > 0$, sonst 0; $\hat{x} = A^+ b$.

Konditionszahl: $\kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_n$.

PCA: zentrierte Datenmatrix; $V =$ Hauptachsen, $\sigma_i^2/(m-1) =$ Varianz.

Positiv-Definitheit

Für symm. A äquivalent:

1. $x^T Ax > 0 \quad \forall x \neq 0$
 2. alle EW > 0
 3. alle führenden Hauptminoren > 0 (**Sylvester**)
 4. Cholesky mit pos. Diag. existiert
- PSD: ≥ 0 in allen vier.
 2×2 PD: $a > 0$ und $ac - b^2 > 0$.

Geometrie

Skalarprod. & Norm

$\langle u, v \rangle = u^T v = \sum u_i v_i; \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.
 $\cos \theta = \langle u, v \rangle / (\|u\| \|v\|); u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$.
Cauchy-Schwarz: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.

Kreuzprodukt ($\mathbb{R}^3$)

$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)^T$
 $u \times v \perp u, v; \|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ (Fläche).
Spat: $[u, v, w] = \langle u, v \times w \rangle = \det[u \ v \ w]$ (Vol.).
 $u \times v = -(v \times u)$.

Geraden / Ebenen

Gerade: $g: x = p + tr$.
Ebene (Pkt-Richt.): $x = p + su + tv$.
Normalenform: $\langle n, x - p \rangle = 0 \Leftrightarrow n^T x = d$.
Koord.-Form: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$.

Abstände

- Pkt q -Ebene: $|n^T q - d|/\|n\|$
- Pkt q -Ger. ($\mathbb{R}^3$): $\|(q - p) \times r\|/\|r\|$
- Windschief: $|\langle p_2 - p_1, r_1 \times r_2 \rangle|/\|r_1 \times r_2\|$

Projektion

Spalten von A lin. unabh.:

$$\hat{b} = A(A^T A)^{-1} A^T b = Pb$$

$P^2 = P, P^T = P$. Mit Q orthonorm.: $P = QQ^T$.
 $I - P$ projiziert auf Komplement.

Quadriken

$x^T Ax + b^T x + c = 0, A$ symm.

Klassifikation **via** **EW-Signatur**:
alle + Ellipse / Ellipsoid
alle – leer
gemischt Hyperbel / ein- & zweischal. Hyp.
ein EW = 0 Parabel / Paraboloid
Hauptachsentr.: (1) lin. Term durch Verschiebung weg, (2) EVD $A = Q\Lambda Q^T$, (3) $x = Qy \Rightarrow \sum \lambda_i y_i^2 = c$.

Vektorräume

- UVR: $0 \in U$ & abgeschl. unter $+$ und $\alpha \cdot$.
- Basis = lin. unabh. + erzeugend; $\dim V = |\text{Basis}|$ (eindeutig).
- Steinitzscher Austauschsatz.
- f linear: $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$.
- Dimensionssatz: $\dim V = \dim \ker f + \dim \text{im } f$.
- f inj. $\Leftrightarrow \ker f = \{0\}$; surj. $\Leftrightarrow \text{im } f = W$.
- Basiswechsel: $A' = T^{-1} A T$ ($\sim$ Ähnlichkeit).
- Orthogonal: $Q^T Q = I, |\lambda| = 1, \det Q = \pm 1$.
- 2D-Rotation: $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Klausur-Stolperfallen

- LU: Multiplikatoren in L nicht vergessen.
- Cholesky: $\sqrt{\text{negativ}} \Rightarrow$ PD-Verstoß.
- QR: vergewissern dass Q orthonormal ($Q^T Q = I$).
- EVD: falsche alg. vs. geom. Vielfachheiten.
- SVD: σ_i niemals negativ; absteigend sortieren.
- Char. Pol. Vorzeichen: $\det(A - \lambda I)$, nicht $(\lambda I - A)$.
- P^{-1} bei Diagonalisierung selbst berechnen, nicht raten.
- Quadrik-Typ aus EW-Signatur, nicht aus $\det A$ allein.